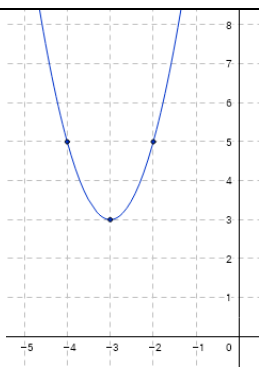
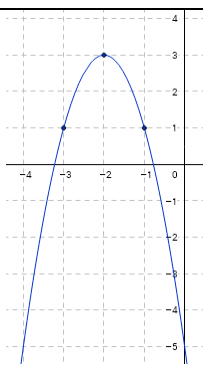
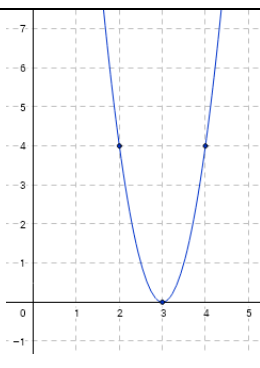


Correction Interrogation n°6 – Jeudi 23 novembre 2017

Exercice 1 : Chacune de ces courbes représente un polynôme du second degré : $f(x) = ax^2 + bx + c$.

 Quel est le signe du discriminant ? Δ est strictement négatif Quel est le signe de a ? a est positif	 Quel est le signe du discriminant ? Δ est strictement positif Quel est le signe de a ? a est négatif	 Quel est le signe du discriminant ? Δ est nul Quel est le signe de a ? a est positif
--	--	--

Exercice 2 : En faisant les calculs nécessaires, compléter le **tableau de signes** de chacun des trinômes

(1) $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$
 $\Delta = 2^2 - 4 \times (-3) \times (-1) = -8$
 $\Delta < 0$ donc $f(x)$ a toujours le signe de a .

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	-	

(2) $g(x) = 3x^2 + 5x - 2$
 $\Delta = 5^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 49$
 $\Delta > 0$ donc $g(x)$ a le signe de a à l'extérieur de ses racines
 $x_1 = \frac{-5 - \sqrt{49}}{2 \times 3} = -2$ et $x_2 = \frac{-5 + \sqrt{49}}{2 \times 3} = \frac{1}{3}$

x	$-\infty$	-2	$\frac{1}{3}$	$+\infty$	
Signe de $g(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Exercice 3 : Compléter le **tableau de variation** des trinômes suivants (Faire apparaître les calculs utiles):

(1) $f(x) = x^2 - x + 7$
 Ici, $a = 1 > 0$ donc la parabole représentant f est tournée vers le haut
 Son sommet a pour abscisse : $-\frac{b}{2a} = \frac{1}{2}$
 Et son ordonnée est : $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 7 = \frac{27}{4}$

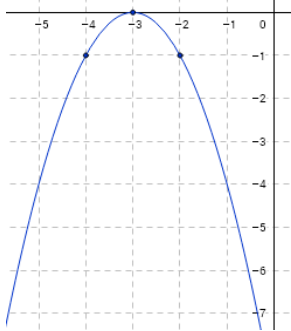
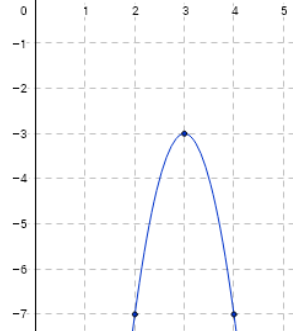
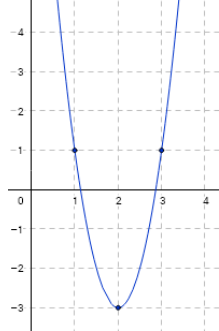
x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Variation de f	↘	$\frac{27}{4}$	↗

(2) $g(x) = -2x^2 - 2x + 24$
 Ici, $a = -2$ donc la parabole représentant g est tournée vers le bas.
 Son sommet a pour abscisse : $-\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2}$
 Et son ordonnée est : $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} + 1 + 24 = \frac{49}{2}$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
Variation de g	↗	$\frac{49}{2}$	↘

Correction Interrogation n°6 – Jeudi 23 novembre 2017

Exercice 1 : Chacune de ces courbes représente un polynôme du second degré : $f(x) = ax^2 + bx + c$.

 Quel est le signe du discriminant ? Δ est nul Quel est le signe de a ? a est négatif	 Quel est le signe du discriminant ? Δ est strictement négatif Quel est le signe de a ? a est négatif	 Quel est le signe du discriminant ? Δ est strictement positif Quel est le signe de a ? a est positif
--	--	--

Exercice 2 : En faisant les calculs nécessaires, compléter le **tableau de signes** de chacun des trinômes

(1) $f(x) = -2x^2 + 7x - 6$

$\Delta = 7^2 - 4 \times (-2) \times (-6) = 1$

$\Delta > 0$ donc $f(x)$ a le signe de a à l'extérieur de ses racines

$x_1 = \frac{-7 - \sqrt{1}}{2 \times (-2)} = 2$ et $x_2 = \frac{-7 + \sqrt{1}}{2 \times (-2)} = \frac{3}{2}$

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$		2	$+\infty$
Signe de $f(x)$	-	0	+	0	-

(2) $g(x) = x^2 - x + 7$

$\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 7 = -27$

$\Delta < 0$ donc $g(x)$ a toujours le signe de a .

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $g(x)$	+	

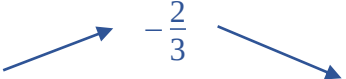
Exercice 3 : Compléter le **tableau de variation** des trinômes suivants (Faire apparaître les calculs utiles):

(1) $f(x) = -3x^2 + 2x - 1$

Ici, $a = -3$ donc la parabole représentant f est tournée vers le bas.

Son sommet a pour abscisse : $-\frac{b}{2a} = \frac{1}{3}$

Et son ordonnée est : $f\left(\frac{1}{3}\right) = -3 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{1}{3} - 1 = -\frac{2}{3}$

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
Variation de f			

(2) $g(x) = x^2 + 4x - 2$

Ici, $a = 1 > 0$ donc la parabole représentant g est tournée vers le haut

Son sommet a pour abscisse : $-\frac{b}{2a} = -2$

Et son ordonnée est : $g(-2) = 4 - 8 - 2 = -6$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
Variation de g	